INSTITUT UNIVERSITAIRE DES SCIENCES (IUS)

FACULTÉ DES SCIENCES ET TECHNOLOGIES (FST)

TROISIÈME ANNÉE

RAPPORT DÉTAILLÉ DE TRAVAIL DE LABORATOIRE N° 1

Systèmes d'Exploitation & Gestion de Versions : Git & GitHub

Étudiant :	Tchenley Sanchez DORCÉ
Nom d'utilisateur GitHub :	TchenleySD06
Adresse e-mail institutionnelle :	tchenley-sanchez.dorce@ius.education
Enseignant :	Professeur Ismaël SAINT AMOUR
Date de soumission	19 Octobre 2026
niveau :	L3 FST

1. Introduction et Notions Théoriques de Base

La gestion de versions est un élément fondamental de l'ingénierie logicielle moderne. Dans le cadre de ce premier travail pratique du cours de Systèmes, il s'agit d'assimiler le fonctionnement de Git ainsi que son interaction avec la plateforme d'hébergement distante GitHub.

1.1 Concepts Clés de Git

Git est un système de contrôle de version décentralisé (DVCS). Il enregistre les modifications apportées aux fichiers sous forme de clichés instantanés (snapshots). Les trois espaces fondamentaux de Git sont :

- Working Directory (Répertoire de travail) : L'espace local sur le disque dur où les fichiers sont directement modifiés et édités.
- Staging Area (Index) : Une zone intermédiaire réservée à la préparation des modifications sélectionnées via 'git add' avant de les valider.
- Repository (Dépôt Git) : La base de données interne (.git) où l'historique complet des validations (commits) est conservé de manière irréversible.

1.2 Différence entre Git et GitHub

Git est l'outil logiciel exécuté en ligne de commande sur la machine locale pour effectuer le suivi des modifications. GitHub est un service Web d'hébergement cloud qui permet de stocker des dépôts Git distants (remotes), de sauvegarder le code en sécurité et de faciliter le travail collaboratif entre développeurs via le protocole SSH ou HTTPS.

2. Matériel Requis et Environnement de Travail

L'exécution des travaux s'est appuyée sur les éléments matériels et logiciels suivants :

- Système d'exploitation : Microsoft Windows 11 avec environnement Windows PowerShell 7/5.
- Logiciel de gestion de version : Git version 2.56.0.2 pour Windows.
- Compte distant : Compte actif sur GitHub.com sous l'identifiant TchenleySD06.
- Protocole de sécurité : Paire de clés d'authentification SSH (Algorithme Ed25519).

3. Déroulement Chronologique Explicatif et Analyse Étape par Étape

3.1 Installation de Git sur le système Windows

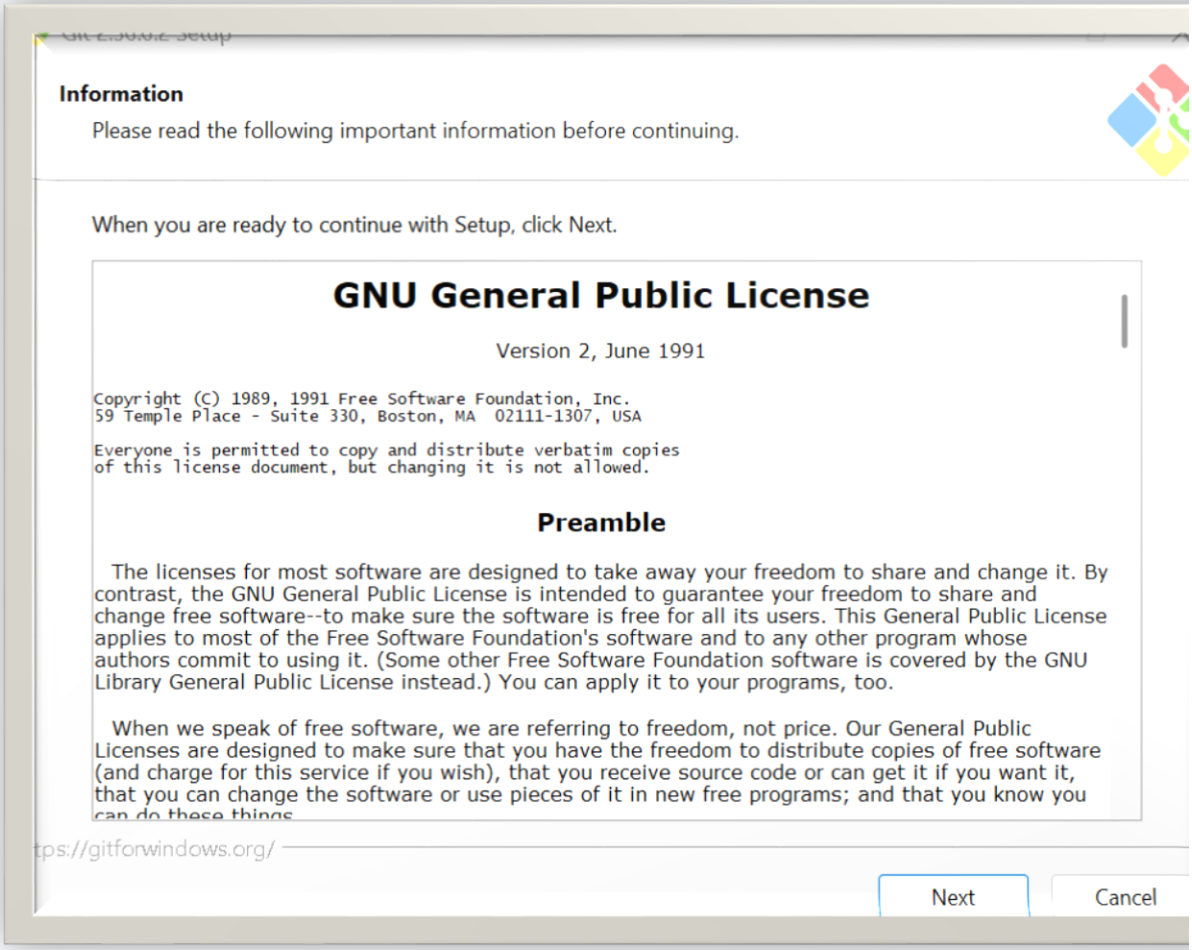
L'assistant d'installation Git 2.56.0.2 Setup a été lancé. Lors de la configuration wizard, la licence GNU General Public License v2 a été acceptée. Le dossier d'installation cible a été conservé sous 'C:\Program

Files\Git'. Lors du choix des composants, l'intégration avec le menu contextuel Explorer et la prise en charge de Git Bash/PowerShell ont été sélectionnées. De plus, les options recommandées concernant la conversion des fins de ligne (CRLF pour Windows et LF pour les commits) ainsi que la stratégie de fusion par défaut ('Merge') ont été appliquées.

CAPTURE D'ÉCRAN D'ÉTAPE

Fichier image associé : Screenshot 2026-10-15 175344.png

Description : L'assistant confirme le succès de l'installation de Git sur la machine Windows.



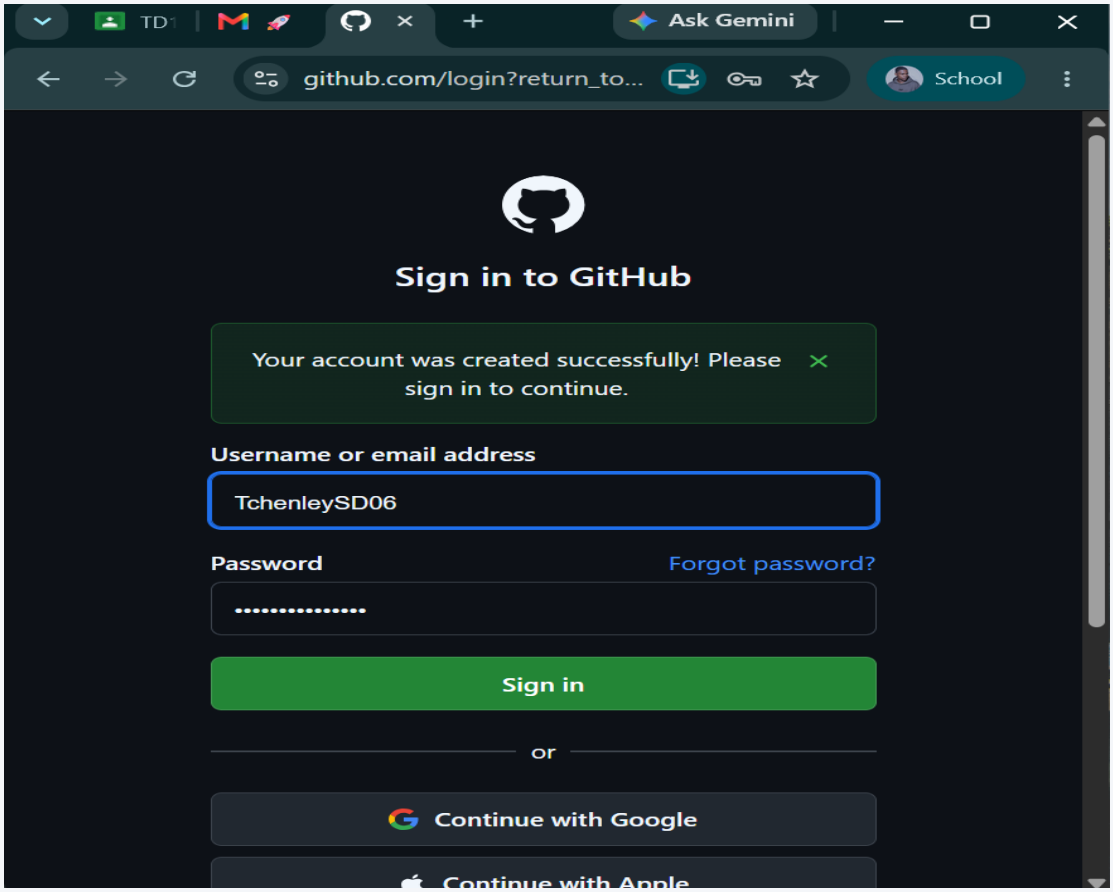
3.2 Authentification sur le compte GitHub

Rendez-vous sur la plateforme officielle https://github.com/login. La connexion a été établie en saisissant l'identifiant 'TchenleySD06' et le mot de passe associé.

CAPTURE D'ÉCRAN D'ÉTAPE

Fichier image associé : Screenshot 2026-10-15 171948.png

Description : Interface de connexion GitHub affichant la notification de création de compte et la saisie de l'identifiant TchenleySD06.



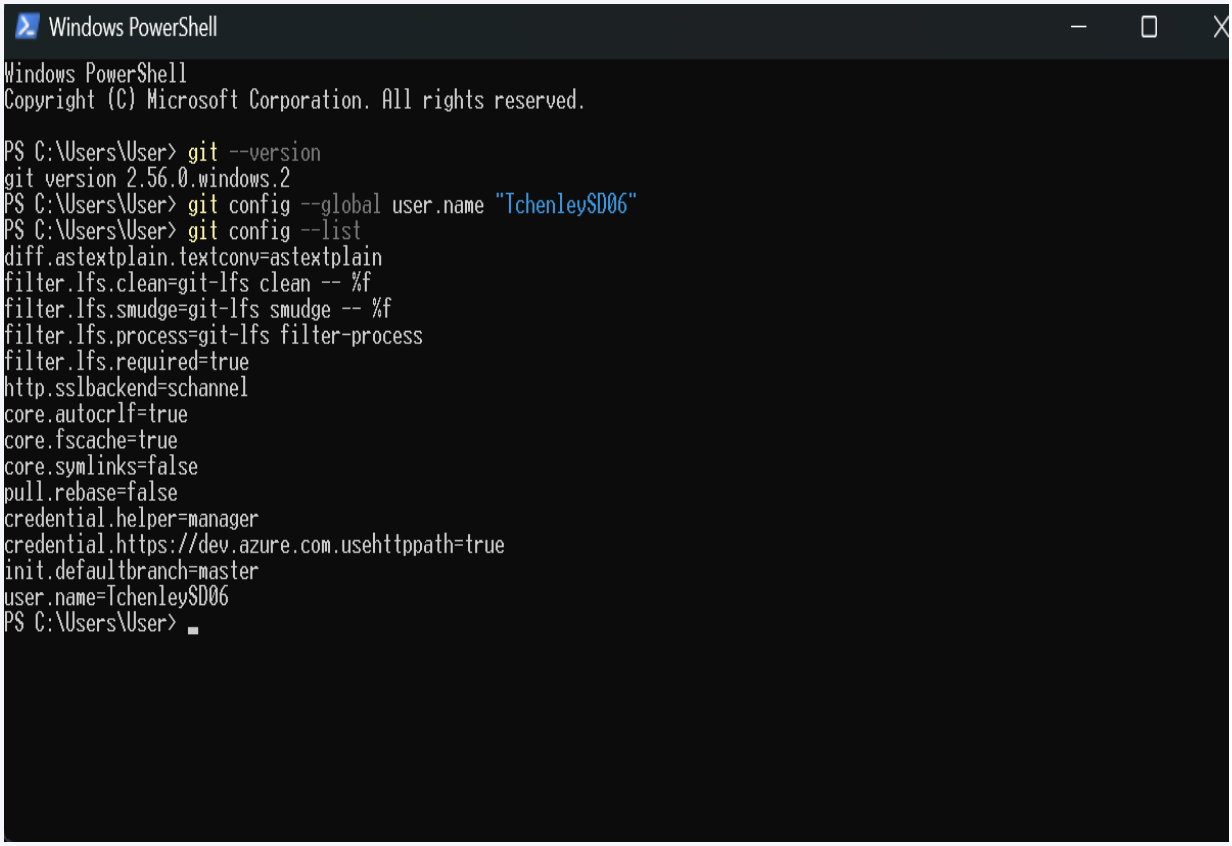
3.3 Vérification de l'installation et Configuration globale de l'Identité Git

Dans le terminal Windows PowerShell, la commande 'git --version' a permis d'obtenir 'git version 2.56.0.2.windows.2'. L'identité de l'auteur a ensuite été paramétrée avec la commande 'git config --global user.name "TchenleySD06"' et l'e-mail 'tchenley-sanchez.dorce@ius.education'. L'affichage de la liste complète des configurations s'est fait via 'git config --list'.

CAPTURE D'ÉCRAN D'ÉTAPE

Fichier image associé : Screenshot 2026-10-15 181812.png

Description : Exécution des commandes de vérification de version et de listing de la configuration sous PowerShell.



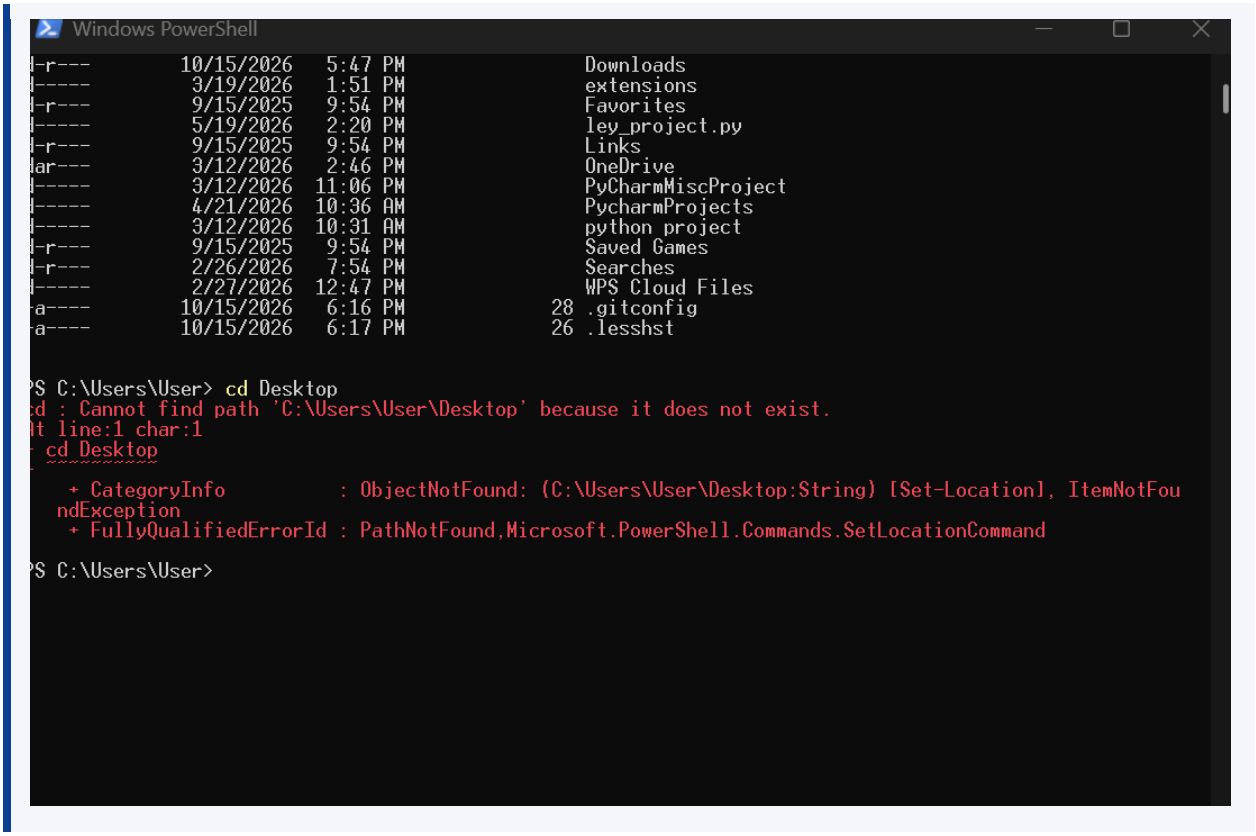
3.4 Gestion de la Navigation PowerShell et Résolution du Chemin OneDrive

Lors de la tentative d'accès au bureau avec la commande 'cd Desktop', le système a retourné l'erreur 'ObjectNotFound: (C:\Users\User\Desktop:String)'. L'analyse du répertoire avec la commande 'ls' a montré que le Bureau système était synchronisé et géré sous le dossier OneDrive. La navigation a été corrigée en exécutant la commande 'cd OneDrive\Desktop'.

CAPTURE D'ÉCRAN D'ÉTAPE

Fichier image associé :

Description : Gestion de l'erreur d'accès au dossier Desktop classique et redirection vers C:\Users\User\OneDrive\Desktop.



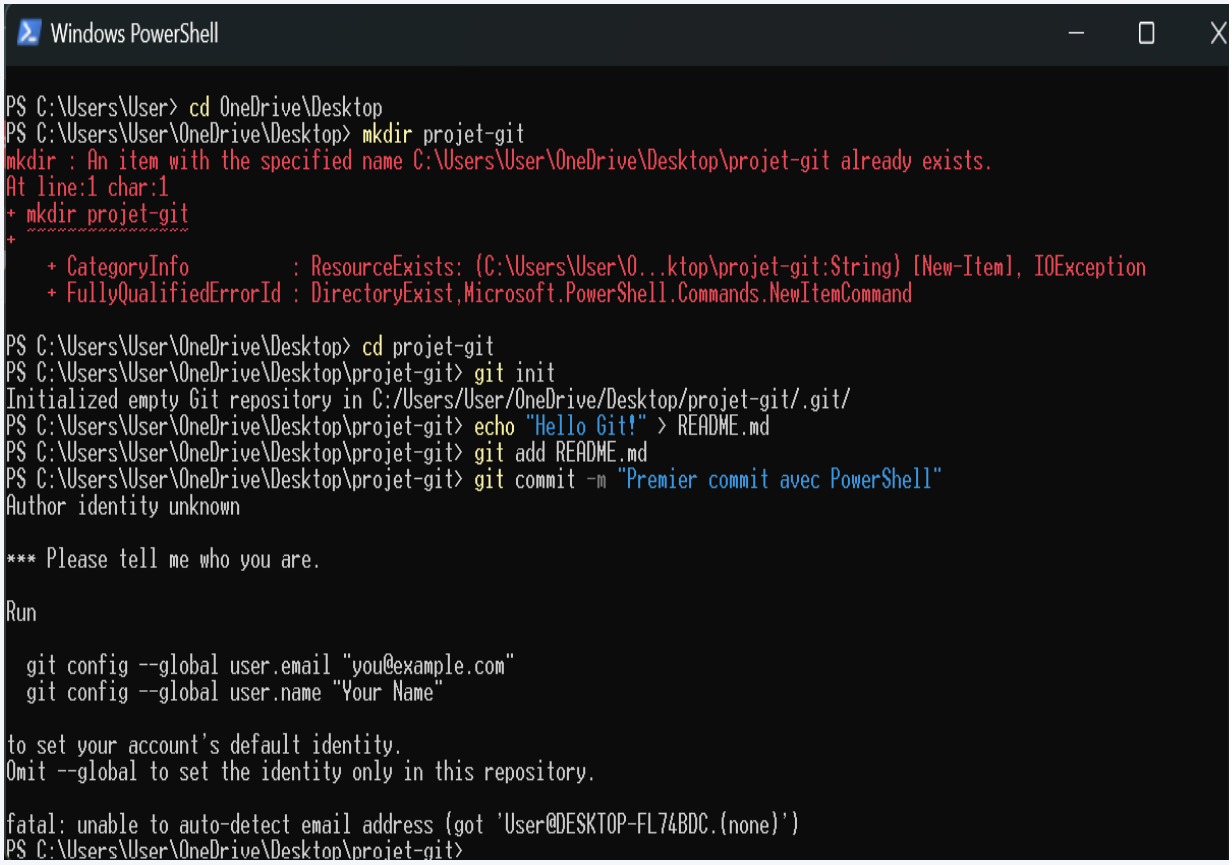
3.5 Initialisation d'un Dépôt Local et Résolution de l'erreur 'Author identity unknown'

Un répertoire 'projet-git' a été créé puis initialisé avec la commande 'git init'. Un fichier 'README.md' a été créé via la commande 'echo "Hello Git!" > README.md' puis indexé avec 'git add README.md'. Lors de la première tentative de commit avec 'git commit -m "Premier commit avec PowerShell"', le message d'erreur 'Author identity unknown' s'est affiché car l'adresse email globale n'était pas encore définie dans cette session. Le problème a été immédiatement corrigé en enregistrant l'adresse e-mail 'tchenley-sanchez.dorce@ius.education'.

CAPTURE D'ÉCRAN D'ÉTAPE

Fichier image associé : Screenshot 2026-10-15 190305.png

Description : Alerte de sécurité Git exigeant l'identification explicite de l'auteur du commit.



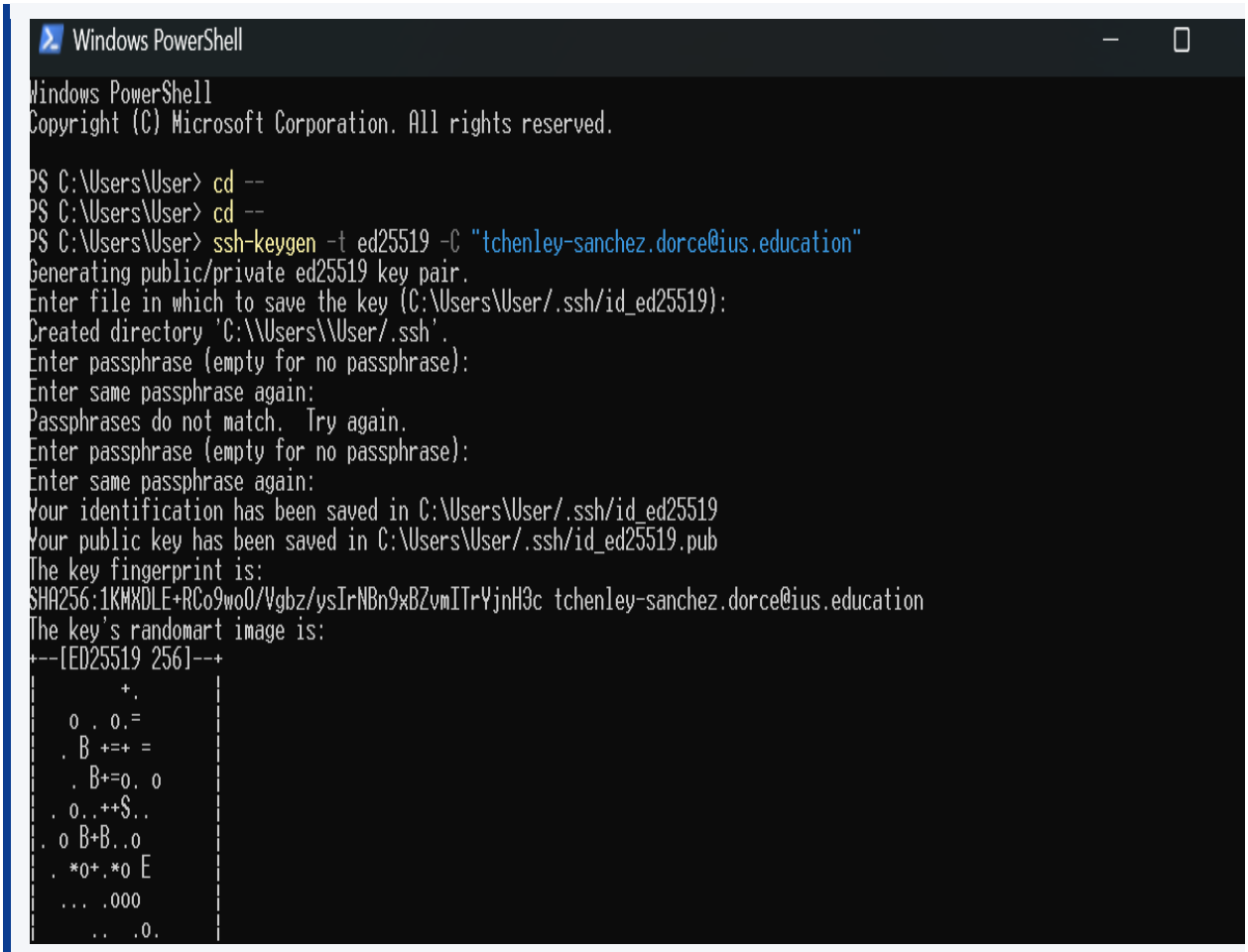
3.6 Génération de la Clé SSH Ed25519

Pour sécuriser la communication avec GitHub sans saisir le mot de passe à chaque transaction, une paire de clés d'authentification asymétriques a été générée au moyen de la commande 'ssh-keygen -t ed25519 -C "tchenley-sanchez.dorce@ius.education"'. Le fichier contenant la clé publique (.pub) a été enregistré sous 'C:\Users\User\.ssh\id_ed25519.pub'.

CAPTURE D'ÉCRAN D'ÉTAPE

Fichier image associé : Screenshot 2026-10-15 192213.png

Description : Génération de la clé SSH avec l'algorithme Ed25519 et création de l'empreinte digitale (fingerprint).



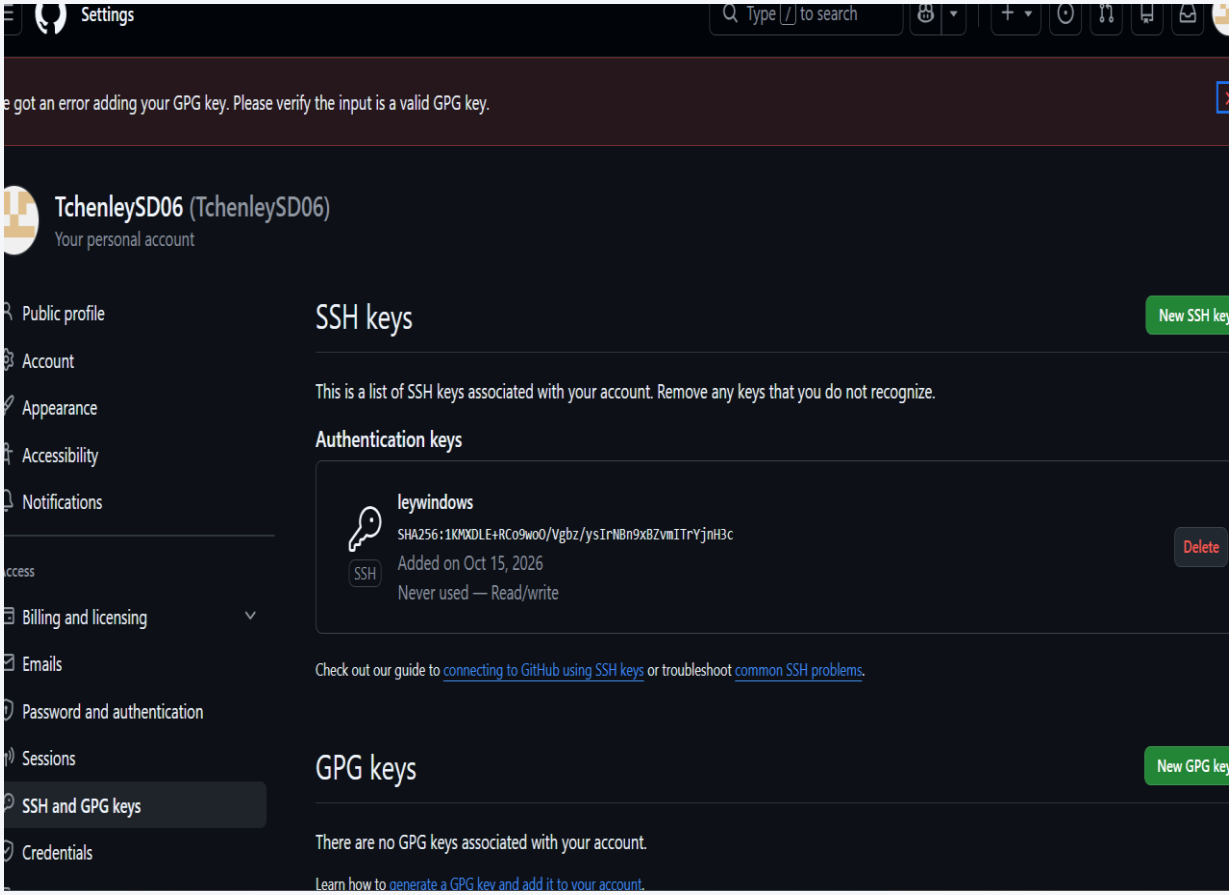
3.7 Configuration de la Clé Publique SSH sur le Compte GitHub

Le contenu texte de la clé publique a été affiché avec la commande 'cat ~/.ssh/id_ed25519.pub'. Le texte a été copié, puis collé dans l'interface Web de GitHub sous la rubrique 'Settings > SSH and GPG keys > Add new SSH Key' sous le titre 'leywindows'. Une fois enregistrée, la clé est reconnue avec son empreinte SHA256.

CAPTURE D'ÉCRAN D'ÉTAPE

Fichier image associé : Screenshot 2026-10-15 194630.png

Description : Interface GitHub montrant la clé d'authentification SSH 'leywindows' associée au compte TchenleySD06.



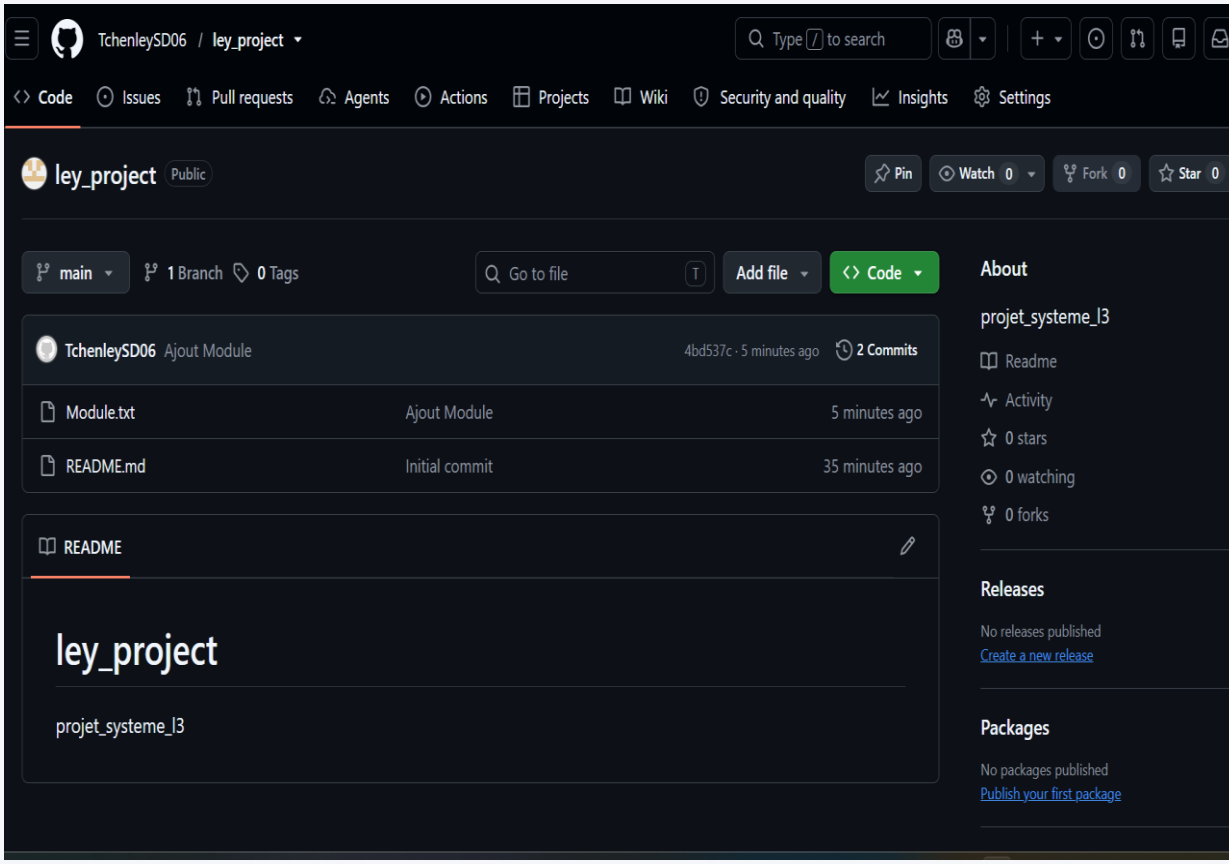
3.8 Clonage du Dépôt Distant 'ley_project' et Premier Push

Le dépôt distant nommé 'ley_project' créé sur GitHub a été cloné localement à l'aide de son adresse SSH : 'git clone git@github.com:TchenleySD06/ley_project.git'. Un fichier 'Module.txt' contenant le texte "Systeme d'exploitation!" a été créé, indexé avec 'git add .', validé avec 'git commit -m "Ajout Module"' puis poussé sur GitHub via la commande 'git push -u origin main'.

CAPTURE D'ÉCRAN D'ÉTAPE

Fichier image associé : Screenshot 2026-10-15 202738.png

Description : Page du dépôt GitHub ley_project confirmant la réception du commit 'Ajout Module' et du fichier Module.txt.



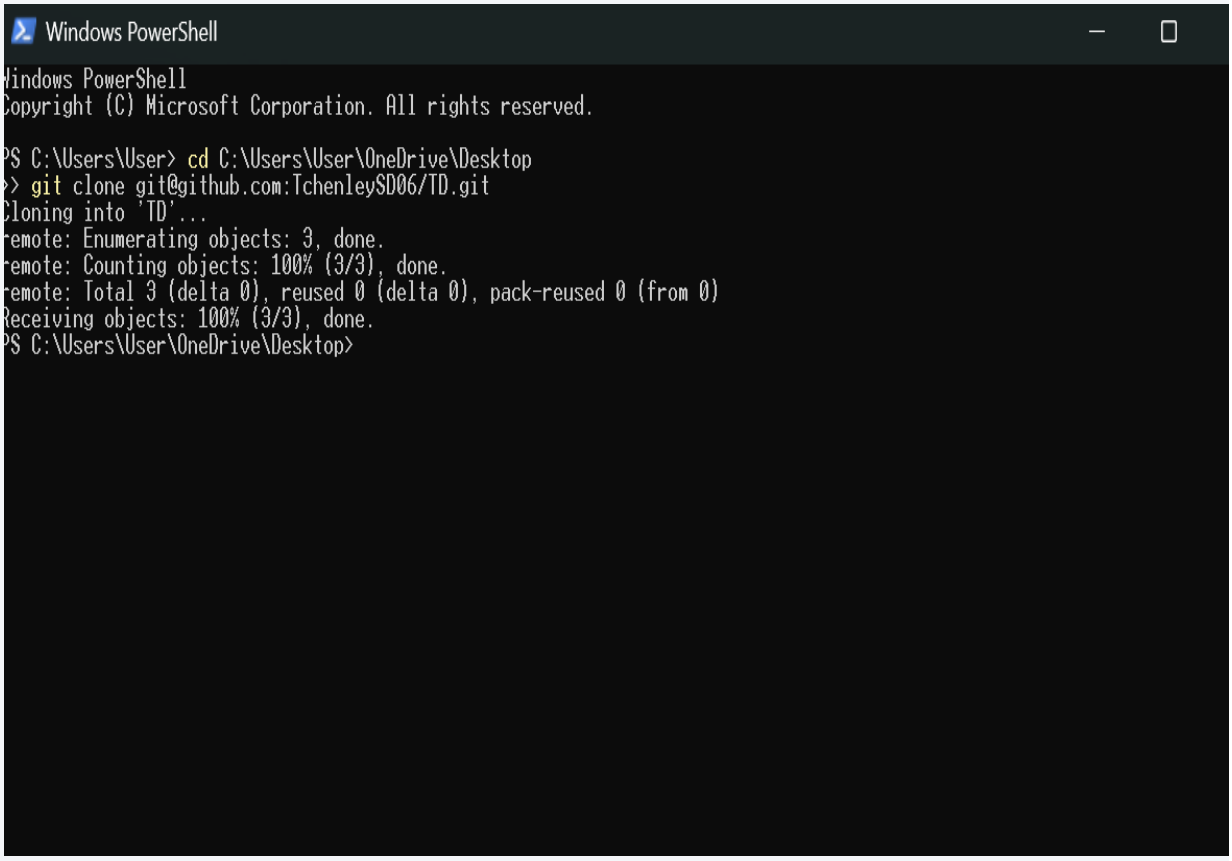
3.9 EXERCICE 2 : Création du Dépôt Public 'TD' et Clonage Local

Un second dépôt public nommé 'TD' a été créé sur GitHub avec un fichier README.md initial. La commande 'git clone git@github.com:TchenleySD06/TD.git' a été exécutée dans le dossier 'C:\Users\User\OneDrive\Desktop'.

CAPTURE D'ÉCRAN D'ÉTAPE

Fichier image associé : Screenshot 2026-10-19 092053.png

Description : Interface de clonage du dépôt TD depuis GitHub et sélection de l'adresse URL.



3.10 Création de l'Arborescence Obligatoire du TD via PowerShell

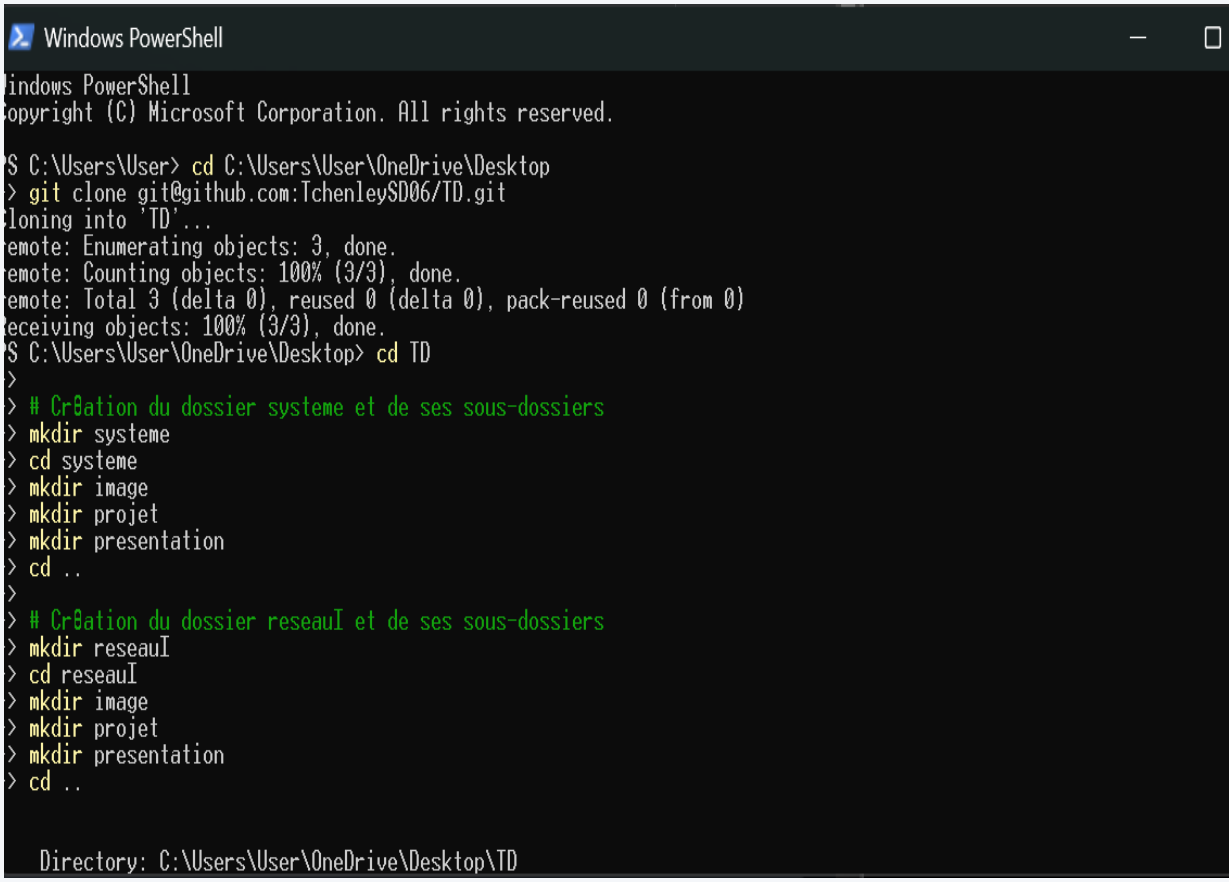
À l'intérieur du dossier 'TD', les répertoires et sous-répertoires exigés par la consigne de TP ont été construits à l'aide de la séquence de commandes suivantes :

- cd TD
- mkdir systeme ; cd systeme ; mkdir image ; mkdir projet ; mkdir presentation ; cd ..
- mkdir reseaul ; cd reseaul ; mkdir image ; mkdir projet ; mkdir presentation ; cd ..

CAPTURE D'ÉCRAN D'ÉTAPE

Fichier image associé : Screenshot 2026-10-19 092403.png

Description : Console PowerShell affichant l'exécution séquentielle des commandes mkdir pour former les sous-dossiers.



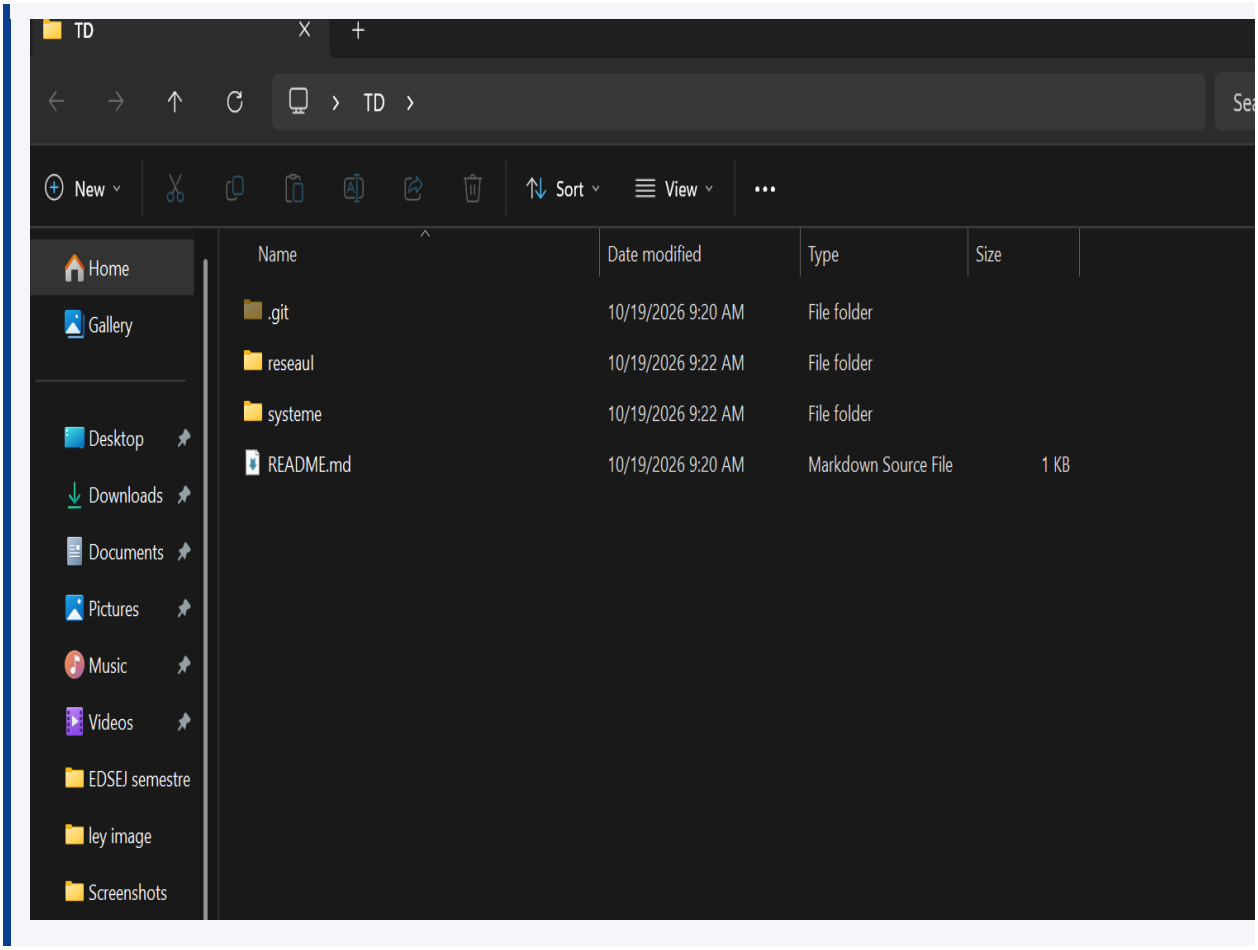
3.11 Vérification de l'Arborescence dans l'Explorateur de Fichiers Windows

La commande 'ls' ainsi que la vérification directe dans l'Explorateur de fichiers Windows ont confirmé l'existence parfaite des deux répertoires principaux 'systeme' et 'reseauI', ainsi que la présence du fichier masqué '.git' attestant du suivi de version.

CAPTURE D'ÉCRAN D'ÉTAPE

Fichier image associé : Screenshot 2026-10-19 093451.png

Description : Vue de l'Explorateur de fichiers Windows affichant les répertoires systeme, reseauI, .git et README.md dans le dossier TD.



4. Synthèse Technique des Commandes Shell & Git

Commande	Catégorie	Explication & Rôle Pratique
`git --version`	*Diagnostic*	Affiche la version exacte du binaire Git installé sur la machine.
`git config --global user.name`	*Configuration*	Définit le nom d'auteur associé à l'ensemble des commits.
`git config --global user.email`	*Configuration*	Enregistre l'e-mail de l'auteur pour l'authentification Git.
`git config --list`	*Configuration*	Affiche toutes les variables d'environnement configurées.

`cd <chemin>`	*PowerShell*	Change le répertoire courant (navigateur de fichiers terminal).
`ls / dir`	*PowerShell*	Affiche le contenu et la liste des éléments du répertoire actuel.
`mkdir <nom>`	*PowerShell*	Crée un nouveau répertoire/dossier sur le système de fichiers.
`echo "texte" > fichier`	*PowerShell*	Génère un fichier texte et écrit le contenu spécifié.
`ssh-keygen -t ed25519 -C "..."`	*Sécurité*	Génère une paire de clés d'authentification asymétriques SSH.
`cat ~/.ssh/id_ed25519.pub`	*Sécurité*	Affiche le contenu texte brut de la clé publique SSH.
`git init`	*Git Local*	Initialise un nouveau dépôt Git local dans le répertoire courant.
`git status`	*Git Local*	Examine l'état des fichiers (suivis, modifiés ou en staging).
`git add <fichier> / git add .`	*Git Local*	Place les modifications préparées dans la zone d'index (staging).
`git commit -m "message"`	*Git Local*	Enregistre un cliché instantané (snapshot) définitif du projet.
`git clone <URL_SSH>`	*Git Distant*	Télécharge et duplique un dépôt distant sur l'ordinateur local.
`git branch -M main`	*Git Distant*	Renomme la branche principale courante sous l'appellation 'main'.
`git push -u origin main`	*Git Distant*	Envoie les commits locaux vers la branche 'main' du serveur distant.

5. Bilan des Difficultés Rencontrées et Solutions Apportées

5.1 Problème d'accès au chemin Desktop sous Windows 11

• Difficulté : La commande 'cd Desktop' retournait une erreur de chemin introuvable.
• Cause : Le répertoire 'Desktop' était déporté et géré par le service OneDrive de Microsoft.
• Solution : Utilisation de la commande explicite 'cd OneDrive\Desktop'.

5.2 Erreur 'Author identity unknown' lors du commit

• Difficulté : Refus d'exécution de 'git commit' par le système Git.
• Cause : Absence de configuration globale préalable de l'adresse e-mail de l'auteur.
• Solution : Exécution de 'git config --global user.email "tchenley-sanchez.dorce@ius.education"'.

5.3 Clé SSH au mauvais format lors de l'enregistrement sur GitHub

• Difficulté : Message 'Key is invalid. You must supply a key in OpenSSH public key format'.
• Cause : Copie par erreur du contenu du fichier de clé privée (id_ed25519) au lieu de la clé publique (.pub).
• Solution : Affichage et copie stricte du fichier 'cat ~/.ssh/id_ed25519.pub'.

6. Conclusion Générale

Ce premier laboratoire de Systèmes a permis de valider avec succès l'ensemble des compétences pratiques requises pour la gestion de projet et le contrôle de version. Les objectifs pédagogiques sont intégralement atteints : maîtrise des commandes en terminal PowerShell, configuration de la sécurité SSH, création d'arborescences de dossiers complexes et synchronisation bidirectionnelle avec la plateforme distant GitHub.